אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מדור בחינות

תאריך הבחינה: 05.04.2019
שם המרצה: ד"ר ס. גבריאליאן,
ד"ר ס. סמית

שם הקורס: מבוא לאלגברה ליניארית הדסת מכונות
מס' הקורס: 0201.1.9321

שנה: 2019 **סמסטר:** ב' **בוחן**
משך הבוחן: 2 שעות
חומר עזר: אין חומר עזר

מס' מבחן: ______________________

- כתוב באופן ברור, התחל כל שאלה בעמוד חדש,הדגש את מספר השאלה.
- נמק את שלבי החישוב.
- ענה על 4 שאלות.

בהצלחה!

שאלה 1. (20 נק')

(1א) (6 נק') תנו הגדרה של תת מרחב של מרחב וקטורי.

(1ב) (7 נק') האם הקבוצה $\Omega=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2\le y\right\}$ **היא תת מרחב של** $\mathbb{R}^2$ **? נמקו.**

(1ג) (7 נק') האם קבוצת הפולינומים $R=\left\{a_4x^4+a_2x^2+a_1x\in \mathrm{F}_{\le 4}[x] : a_1,a_2,a_4\in \mathrm{F}\right\}$ **היא תת מרחב של** $\mathrm{F}_{\le 4}[x]$ **? נמקו.**

שאלה 2. (20 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $\overline{v}_1,\overline{v}_2$ ו~$\overline{v}_3$ שלושה וקטורים בלתי תלויים ליניארית ב V.

(2א) (10 נק') הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\operatorname{Span}\{\overline{v}_1,\overline{v}_2,\overline{v}_3\}=\operatorname{Span}\{\overline{v}_1-\overline{v}_2,\overline{v}_2-\overline{v}_3,\overline{v}_3-\overline{v}_1\}.$$

(2ב) (10 נק') חשבו את $\dim\left(\operatorname{Span}\{\overline{v}_1-\overline{v}_2,\overline{v}_2-\overline{v}_3,\overline{v}_3-\overline{v}_1\}\right)$.

שאלה 3. (30 נק')

(א) (8 נק') נתונה קבוצה סופית $S=\{\bar{v}_1,\bar{v}_2,\dots,\bar{v}_n\}$ של וקטורים במרחב וקטורי V מעל שדה F.

תנו הגדרה של תלות ליניארית של S והגדרה של אי תלות ליניארית של S.

(ב) (22 נק') נתונים שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^4$:

$$U=\left\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4:\begin{cases}x+2y-3z=0\\ 2x+2z-t=0\end{cases}\right\},W=\operatorname{Span}\left\{\bar{w}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\0\end{pmatrix},\bar{w}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\\2\end{pmatrix},\bar{w}_3=\begin{pmatrix}1\\5\\-4\\-2\end{pmatrix}\right\}.$$

(ב1) (11 נק') מצאו בסיס ומימד של U ובסיס ומימד של W.

(ב2) (11 נק') מצאו בסיס ומימד של $U+W$.

שאלה 4. (30 נק') נתונה ממ"ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k\cdot x+y+z=0 \\ x-y+k\cdot z=1 \\ (k-6)x+2y-4z=-3 \end{cases}$$

(4א) (15 נק') עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ"ל קיים פתרון יחיד? מצאו אותו.

(4ב) (10 נק') עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ"ל יש אינסוף פתרונות? מצאו אותם.

(4ג) (5 נק') עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ"ל אין פתרון?